ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	Martes, 18/08/2026
Hora de inicio:	12:20pm

Laboratorio de Programación de Computadoras 1 Sección N

Luis Vejo

Empezamos 12:25pm

Diseño de Bases de Datos

Aux. Luis Vejo

Laboratorio de Programación de Computadoras 1, Sección N

Día, Fecha: Martes, 18/08/2026

Hora de inicio: 12:20pm

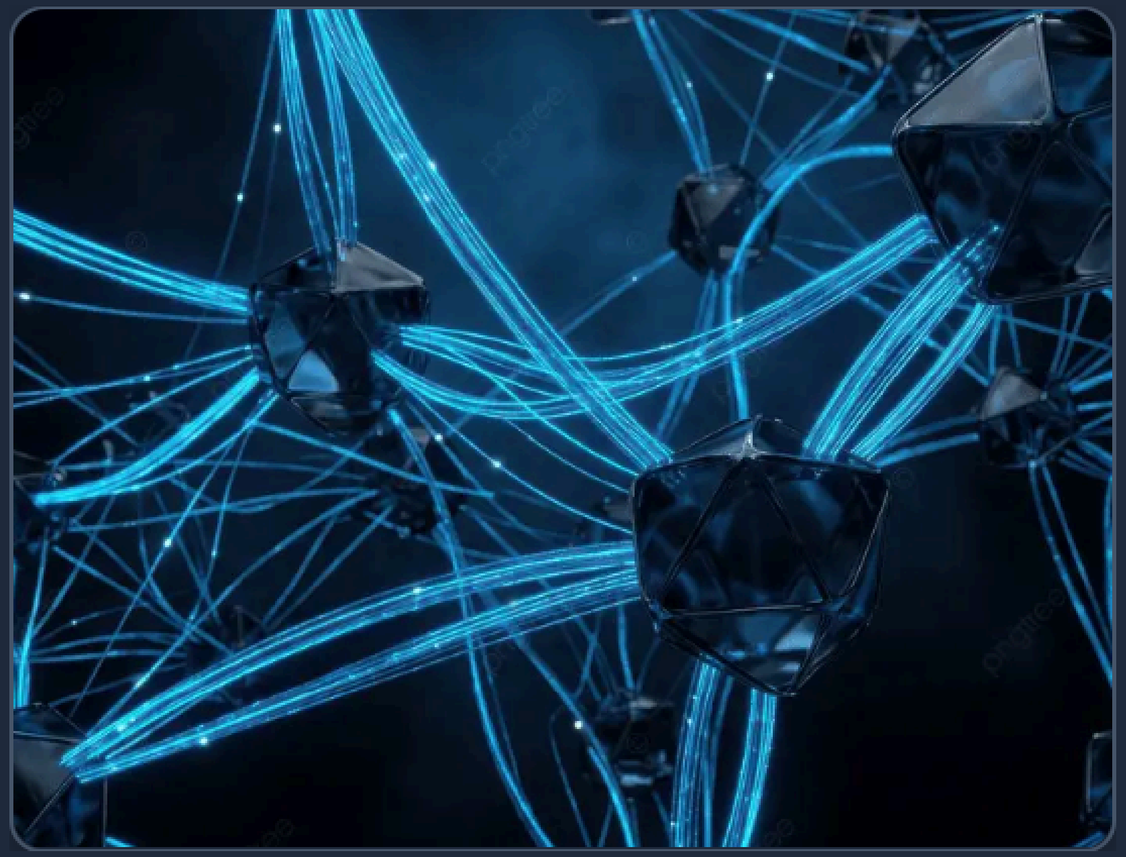
Clase 6

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

SECCIÓN N - CÓDIGO 090

Agenda de la Clase

1. **Foro de la Semana No. 5:** Discusión sobre modelos de datos.
2. **Proyecto 1:** Revisión del enunciado y lineamientos.
3. **Contenido:** Fundamentos de Diseño de Bases de Datos y Modelo ER.
4. **Examen Corto No. 2**



Contenido

Fundamentos y Diseño de Bases de Datos

¿Qué es una Base de Datos?

"Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, almacenada electrónicamente en un sistema informático."

Permite acceder, gestionar y actualizar los datos fácilmente.

Tipos de Diseño de Bases de Datos

1. Bases de Datos Relacionales (SQL)

Almacenan datos en tablas estructuradas (filas y columnas) que se relacionan entre sí. Utilizan un esquema fijo. El diseño conceptual estándar se basa en el **Modelo Entidad-Relación (ER)** propuesto por Peter Chen.

2. Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

Almacenan datos en formatos flexibles como documentos (JSON), grafos o clave-valor. Ideales para datos no estructurados o esquemas dinámicos, pero no utilizan diagramas ER clásicos para su modelado.

Propósito del Diagrama ER



Visualizar

Permite a los analistas y desarrolladores obtener una vista clara y lógica de cómo se estructurará la información en el sistema antes de programar.



Diseñar

Ayuda a identificar errores estructurales, planificar las tablas y definir correctamente la cardinalidad para mantener la integridad referencial.



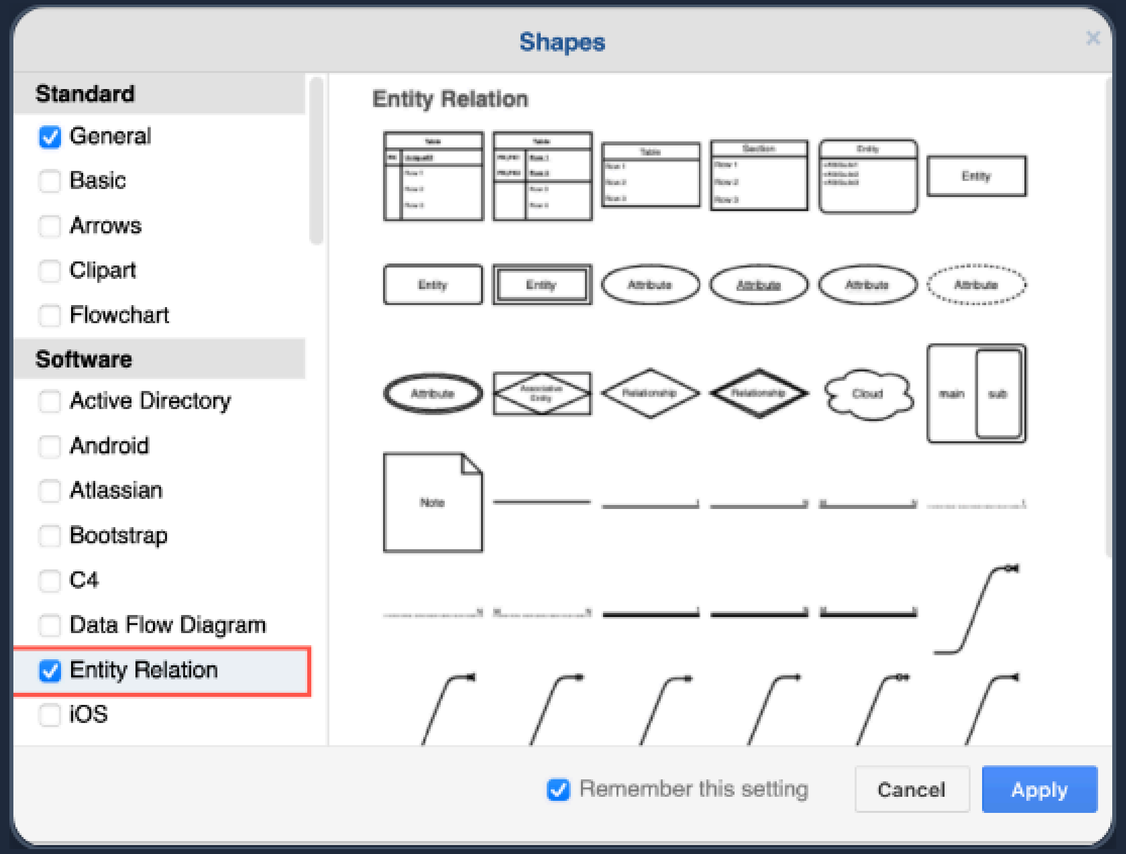
Documentar

Funciona como el "plano arquitectónico" universal. Facilita la comunicación entre el equipo técnico y las partes interesadas del negocio.

El Modelo Entidad-Relación (ER)

Desarrollado por **Peter Chen** en 1976, es el estándar conceptual para el diseño de bases de datos relacionales. Hoy en día, sus principios siguen vigentes, evolucionando a notaciones modernas.

- **Entidades:** Objetos del mundo real (Ej. Cliente).
- **Atributos:** Propiedades de la entidad (Ej. Nombre).
- **Relaciones:** Cómo interactúan las entidades entre sí.



Comprendiendo los Componentes



¿Qué es una Entidad?

Es cualquier objeto, persona, lugar o evento del cual necesitamos almacenar información. Físicamente se convertirá en una tabla.

Ejemplos: Estudiante, Producto, Factura.



¿Qué es un Atributo?

Son los datos o características específicas que describen a la entidad. Serán las columnas de nuestra tabla.

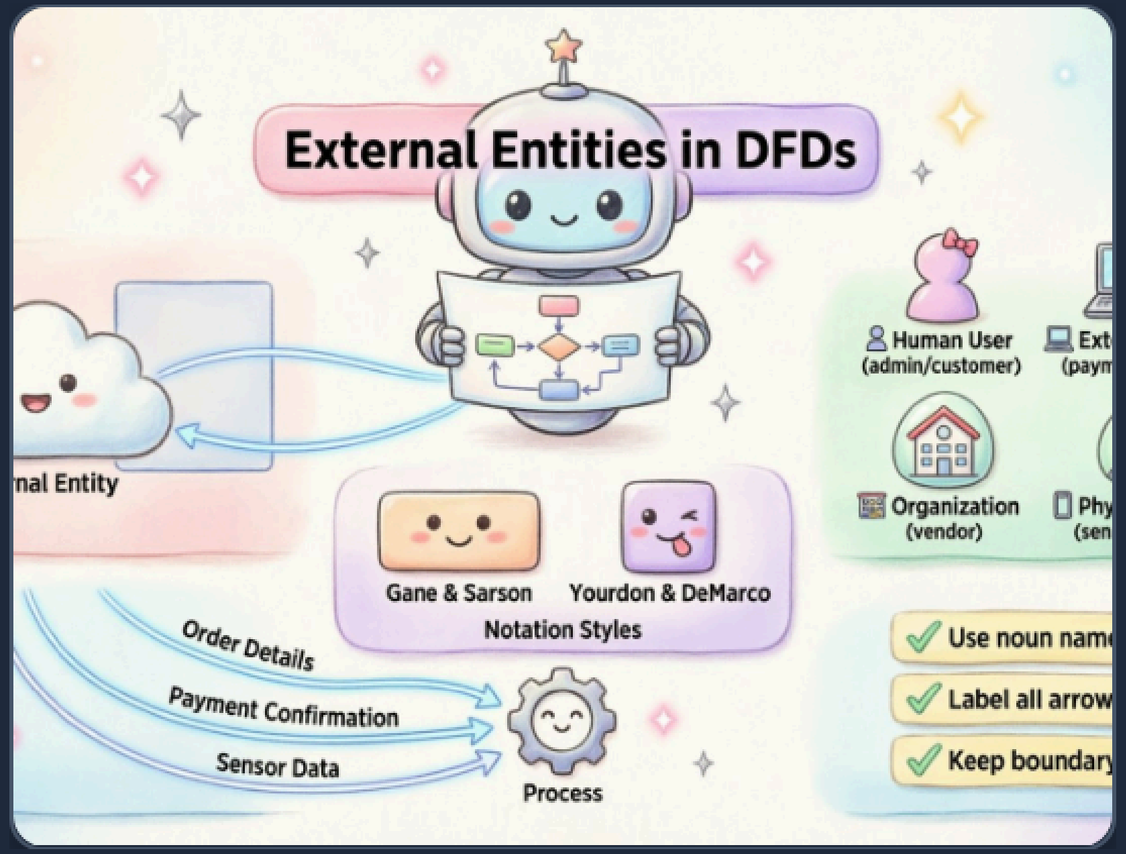
Ejemplos: Carnet, Precio, Fecha de Emisión.

Relaciones entre Entidades

Las bases de datos relacionales obtienen su poder al conectar entidades mediante **relaciones lógicas**.

Una relación describe el evento que asocia dos o más entidades. Por ejemplo: Un *Estudiante* (Entidad) **"se inscribe en"** (Relación) un *Curso* (Entidad).

La forma en que se conectan numéricamente se define mediante la cardinalidad.



Cardinalidad de las Relaciones

1 : 1

Uno a Uno (1:1)

Un registro de la Entidad A se relaciona únicamente con un registro de la Entidad B.

Ej: Un "Ciudadano" tiene un único "DPI".

1 : N

Uno a Muchos (1:N)

Un registro de A puede relacionarse con múltiples de B, pero B solo con uno de A.

Ej: Un "Cliente" puede tener muchas "Facturas".

M : N

Muchos a Muchos (M:N)

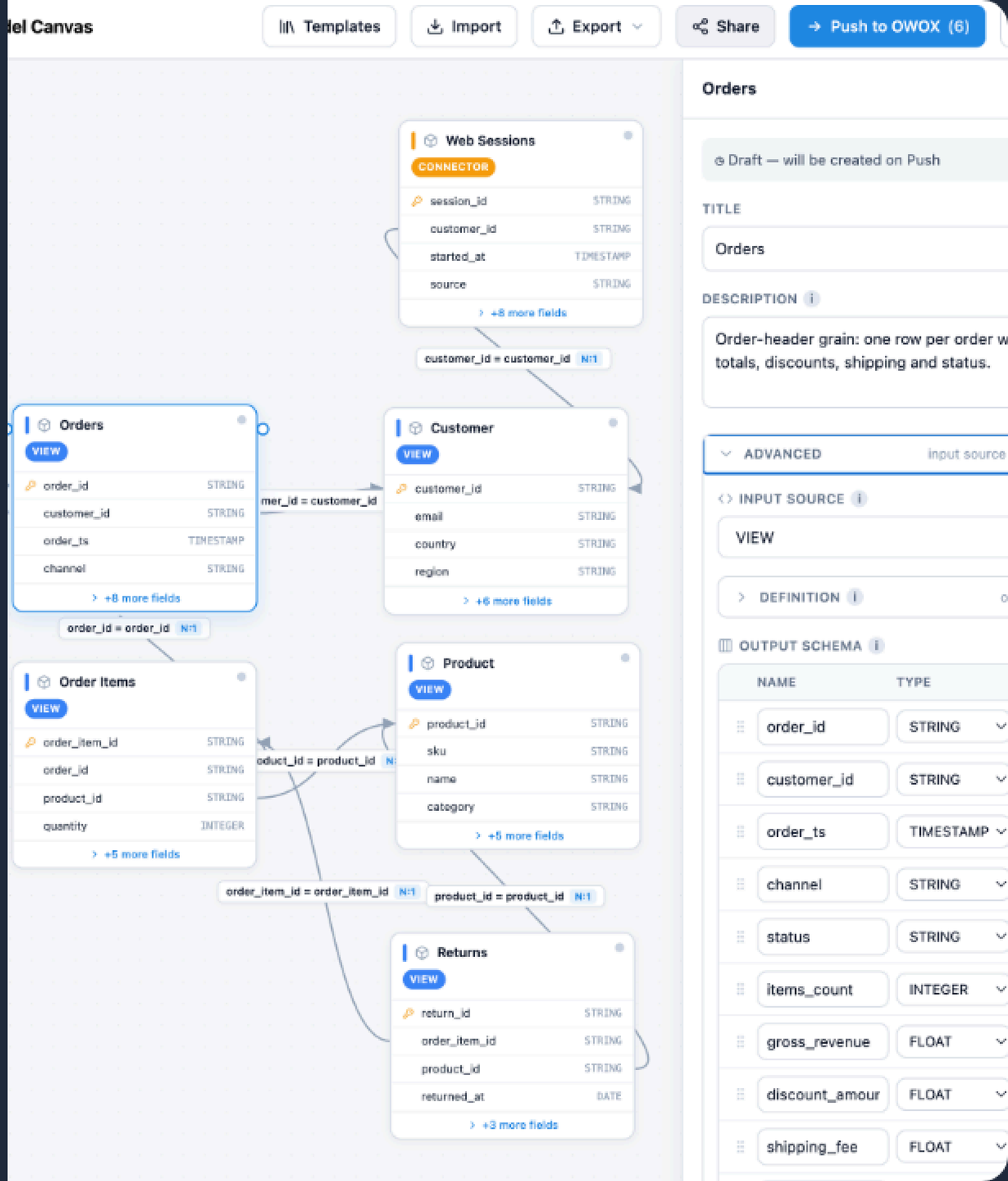
Múltiples registros de A se relacionan con múltiples de B. Requiere una tabla intermedia.

Ej: "Estudiantes" y "Cursos".

Notación
Pata de Gallo

La notación pata de gallo (Crow's Foot) es el estándar actual en la industria para diagramas de bases de datos relacionales.

A diferencia del modelo original de Chen con rombos, utiliza líneas y símbolos simples en los extremos para representar la cardinalidad y obligatoriedad de forma limpia.



Estableciendo Vínculos: Las Llaves

Llave Primaria (Primary Key - PK)

Es un atributo o conjunto de atributos que **identifica de manera única** cada fila en una tabla. No puede contener valores nulos ni repetirse.

Ejemplo: El número de carnet de un estudiante o el código de un producto.

Llave Foránea (Foreign Key - FK)

Es un campo en una tabla que **hace referencia a la Llave Primaria de otra tabla**. Es el mecanismo técnico que crea físicamente la relación entre entidades y asegura la integridad referencial.

Normalización

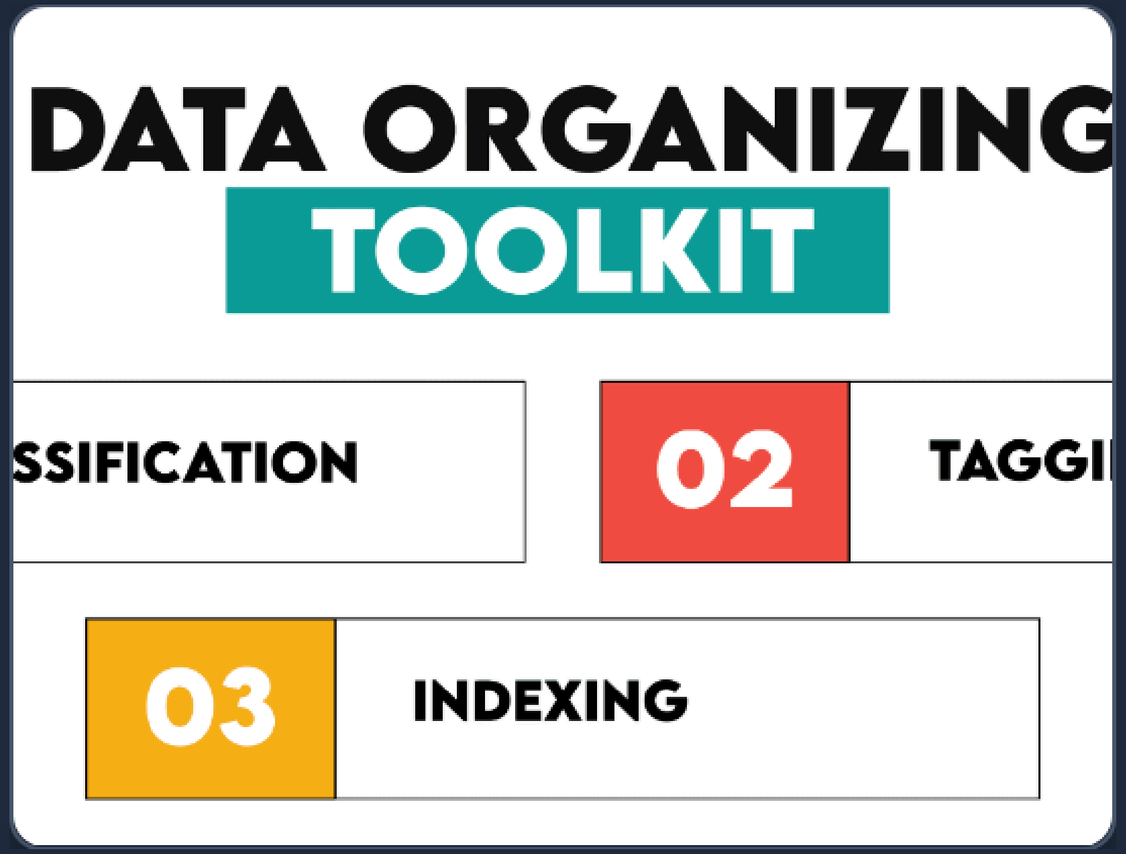
Optimizando el diseño estructural

¿Qué es la Normalización?

La normalización es el proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para **reducir la redundancia** de datos y asegurar la dependencia lógica de los mismos.

Objetivos principales:

- Minimizar el espacio de almacenamiento.
- Evitar anomalías de inserción, actualización o borrado.
- Simplificar el modelo de datos estructurado.



Las 3 Formas Normales Básicas



1NF (Primera)

Elimina grupos repetitivos. Todos los atributos deben ser atómicos (indivisibles). Cada tabla debe tener una llave primaria y cada celda un solo valor.



2NF (Segunda)

Cumple 1NF. Todos los atributos que no son clave deben depender completamente de la llave primaria entera (sin dependencias parciales).



3NF (Tercera)

Cumple 2NF. Los atributos no clave no pueden depender de otros atributos no clave (eliminación de dependencias transitivas).

Ejemplo: Entidades Resultantes

Tras diseñar y normalizar, obtenemos tablas robustas conectadas por llaves (PK / FK):

Entidad	Llave Primaria (PK)	Atributos Descriptivos	Llave Foránea (FK)
CLIENTES	ID_Cliente (INT)	Nombre, Dirección, Teléfono	-
PRODUCTOS	ID_Producto (INT)	Descripción, Precio, Stock	-
FACTURAS	No_Factura (INT)	Fecha, Total	ID_Cliente (Ref: CLIENTES)
DETALLE_FACTURA	ID_Detalle (INT)	Cantidad, Subtotal	No_Factura, ID_Producto

Actividades del Laboratorio

Examen Corto No. 2

Actividad a realizar durante el periodo de clase

Enunciado del Proyecto 1

Se publica el enunciado del Proyecto 1. Requiere la aplicación de diseño relacional, normalización y consultas básicas utilizando las herramientas de ofimática.



Actividad de Participación

Importante

Recuerden participar en el Foro de la semana en la plataforma UEDI.

Esta participación suma a las actividades de diagnóstico y aprendizaje continuo.

Resolución de dudas sobre la clase y sobre el Proyecto Fase 1.

¿Preguntas?

Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	**Examen Corto 2**
Cantidad de participantes:	**16**
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	**Si**

Hora de inicio:	**13:40**
Hora de fin:	**14.:00**
Duración (min):	**20min**

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Adler Mauricio Alegría Hernández - 202001705
Lilian Esther Jimenez Gamez-202307514
Carlos Stiven Castañeda Ramirez-201906785
Joahan Aldahir Cano Coy - 202100133
Daniel Fernando Juárez Andrino 202004436
Angie Paola Herrera Vargas Machuca- 202102606
José Emanuel Salazar Cano - 201602495
Elias Abraham Gonzalez Solval 202307739
Josseline Marisol Ramírez Calderón - 202100307
Julio Alfredo Cruz Gonzalez - 201612281
Santiago Benjamin Velásquez Chávez - 202502940

Moises Alejandro Orozco Cárcamo - 202203909
Handery Isabel Cardona Almaraz - 202308426
Luis Enrique Casiano Ruano 202300424
Cristhian Garcia Tumax 202300529
Diego Dionisio 202300481